Übungsaufgaben: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Schalen 2, 8, 18, 8, 1: Hauptgruppe und Periode?
2. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Iod (VII. HG, 5. Periode)?
3. Zu welcher Gruppe gehört Indium? Name der Gruppe?
4. Ist Phosphor ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
5. Welches Element steht in der V. Hauptgruppe und 3. Periode?
6. Schalen 2, 8, 18, 8, 2: Hauptgruppe und Periode?
7. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Kohlenstoff (IV. HG, 2. Periode)?
8. Zu welcher Gruppe gehört Zinn? Name der Gruppe?
9. Ist Antimon ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
10. Welches Element steht in der V. Hauptgruppe und 5. Periode?
11. Schalen 2, 3: Hauptgruppe und Periode?
12. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Arsen (V. HG, 4. Periode)?
13. Zu welcher Gruppe gehört Phosphor? Name der Gruppe?
14. Ist Argon ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
15. Welches Element steht in der VIII. Hauptgruppe und 5. Periode?
16. Schalen 2, 8, 5: Hauptgruppe und Periode?
17. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Strontium (II. HG, 5. Periode)?
18. Zu welcher Gruppe gehört Arsen? Name der Gruppe?
19. Ist Iod ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
20. Welches Element steht in der I. Hauptgruppe und 3. Periode?
21. Schalen 2, 8, 18, 18, 4: Hauptgruppe und Periode?
22. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Tellur (VI. HG, 5. Periode)?
23. Zu welcher Gruppe gehört Bor? Name der Gruppe?
24. Welches Element steht in der I. Hauptgruppe und 4. Periode?
25. Schalen 2, 8, 18, 18, 5: Hauptgruppe und Periode?
26. Zu welcher Gruppe gehört Xenon? Name der Gruppe?
27. Ist Calcium ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
28. Welches Element steht in der III. Hauptgruppe und 2. Periode?
29. Schalen 2, 8, 4: Hauptgruppe und Periode?
30. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Fluor (VII. HG, 2. Periode)?
31. Ist Rubidium ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
32. Schalen 2, 1: Hauptgruppe und Periode?
33. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Silicium (IV. HG, 3. Periode)?
34. Zu welcher Gruppe gehört Schwefel? Name der Gruppe?
35. Welches Element steht in der VIII. Hauptgruppe und 2. Periode?
36. Schalen 2, 8, 18, 7: Hauptgruppe und Periode?
37. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Natrium (I. HG, 3. Periode)?
38. Zu welcher Gruppe gehört Chlor? Name der Gruppe?
39. Welches Element steht in der IV. Hauptgruppe und 5. Periode?
40. Schalen 2, 8, 8: Hauptgruppe und Periode?
41. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Germanium (IV. HG, 4. Periode)?
42. Zu welcher Gruppe gehört Brom? Name der Gruppe?
43. Welches Element steht in der IV. Hauptgruppe und 4. Periode?
44. Schalen 2, 8, 18, 3: Hauptgruppe und Periode?
45. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Selen (VI. HG, 4. Periode)?
46. Zu welcher Gruppe gehört Tellur? Name der Gruppe?
47. Welches Element steht in der VII. Hauptgruppe und 4. Periode?
48. Schalen 2, 4: Hauptgruppe und Periode?
49. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Phosphor (V. HG, 3. Periode)?
50. Zu welcher Gruppe gehört Rubidium? Name der Gruppe?
51. Ist Strontium ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
52. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Indium (III. HG, 5. Periode)?
53. Zu welcher Gruppe gehört Aluminium? Name der Gruppe?
54. Wie viele Schalen und Valenzelektronen hat Neon (VIII. HG, 2. Periode)?
55. Ist Arsen ein Metall, Halbmetall, Nichtmetall oder Edelgas?
56. Welches Element steht in der I. Hauptgruppe und 2. Periode?
57. Schalen 2, 6: Hauptgruppe und Periode?

Übungsaufgaben: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Welches Atom ist größer: P oder As? Begründe.
2. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: Sr oder Be? Begründe.
3. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: O oder C?
4. Welches Ion bildet Fluor (VII. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
5. Ordne nach steigendem Atomradius: K, Li, Rb.
6. Welches Atom ist größer: Rb oder In? Begründe.
7. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: F oder Br? Begründe.
8. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: B oder F?
9. Welches Ion bildet Selen (VI. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
10. Ordne nach steigendem Atomradius: I, Br, Cl.
11. Welches Atom ist größer: Sr oder Rb? Begründe.
12. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: B oder N? Begründe.
13. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: In oder Sb?
14. Welches Ion bildet Calcium (II. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
15. Ordne nach steigendem Atomradius: Sr, Be, Mg.
16. Welches Atom ist größer: Li oder Be? Begründe.
17. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: Ga oder Ca? Begründe.
18. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: Sr oder Te?
19. Welches Ion bildet Tellur (VI. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
20. Ordne nach steigendem Atomradius: Na, K, Rb.
21. Welches Atom ist größer: K oder Ca? Begründe.
22. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: N oder B? Begründe.
23. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: Rb oder Te?
24. Welches Ion bildet Bor (III. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
25. Ordne nach steigendem Atomradius: Ca, Sr, Mg.
26. Welches Atom ist größer: As oder N? Begründe.
27. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: P oder Al? Begründe.
28. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: Si oder S?
29. Ordne nach steigendem Atomradius: I, Cl, Br.
30. Welches Atom ist größer: Rb oder Sn? Begründe.
31. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: B oder O? Begründe.
32. Welches Ion bildet Beryllium (II. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
33. Ordne nach steigendem Atomradius: Br, I, F.
34. Welches Atom ist größer: As oder K? Begründe.
35. Welches Element hat die höhere Elektronegativität: Si oder Cl? Begründe.
36. Welches Atom gibt sein äußerstes Elektron leichter ab: N oder Li?
37. Welches Ion bildet Arsen (V. HG)? Welche Edelgaskonfiguration erreicht es?
38. Ordne nach steigendem Atomradius: Li, Rb, Na.
39. Welches Atom ist größer: Ca oder Ge? Begründe.

Grafik — Trends einzeichnen

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H							He
2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Zeichne mit Pfeilen ein, in welche Richtung Atomradius und Elektronegativität zunehmen. Ziehe die Grenze zwischen Metallen (links) und Nichtmetallen (rechts).

Element mit der größten EN: _____ größtes Atom: _____

Begründung für den Radius nach unten:

_____

Übungsaufgaben: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Erkläre, warum der Atomradius innerhalb einer Periode abnimmt, obwohl die Zahl der Elektronen steigt.
2. Die ersten Ionisierungsenergien eines Elements der 2. oder 3. Periode sind 738, 1.451, 7.733, 10.543 kJ/mol. In welcher Hauptgruppe steht es? Um welches Element handelt es sich, wenn es in der 3. Periode steht?
3. Schätze wie Mendelejew den Atomradius von Silicium aus seinen Nachbarn C (76 pm) und Ge (120 pm). Vergleiche mit dem Tabellenwert 111 pm.
4. Ordne F, Cl, O, S nach steigender Elektronegativität und begründe.
5. Warum stehen Elemente mit ähnlichen Eigenschaften im Periodensystem untereinander?
6. Warum haben die Edelgase die höchsten Ionisierungsenergien ihrer Periode?
7. Die ersten Ionisierungsenergien eines Elements der 2. oder 3. Periode sind 496, 4.562, 6.910, 9.543 kJ/mol. In welcher Hauptgruppe steht es? Um welches Element handelt es sich, wenn es in der 3. Periode steht?
8. Ein unbekanntes Element ist ein glänzender Feststoff, leitet Strom und bildet Ionen X^{2+}. Es hat 4 Schalen. Um welches Element handelt es sich?
9. Die ersten Ionisierungsenergien eines Elements der 2. oder 3. Periode sind 520, 7.298, 11.815 kJ/mol. In welcher Hauptgruppe steht es? Um welches Element handelt es sich, wenn es in der 2. Periode steht?
10. Die ersten Ionisierungsenergien eines Elements der 2. oder 3. Periode sind 578, 1.817, 2.745, 11.577 kJ/mol. In welcher Hauptgruppe steht es? Um welches Element handelt es sich, wenn es in der 3. Periode steht?
11. Warum nimmt die Reaktivität der Alkalimetalle von Lithium zu Kalium zu, die der Halogene von Fluor zu Iod aber ab?
12. Warum ist die Elektronegativität für Edelgase meist nicht angegeben?
13. Schätze wie Mendelejew den Atomradius von Selen aus seinen Nachbarn S (105 pm) und Te (138 pm). Vergleiche mit dem Tabellenwert 120 pm.
14. Warum ist das Atom Na größer als das Ion Na^+, aber das Atom Cl kleiner als das Ion Cl^-?
15. Schätze wie Mendelejew den Atomradius von Germanium aus seinen Nachbarn Si (111 pm) und Sn (139 pm). Vergleiche mit dem Tabellenwert 120 pm.
16. Lithium, Natrium und Kalium werden in Wasser gegeben. Beschreibe und erkläre die Unterschiede.
17. Schätze wie Mendelejew den Atomradius von Brom aus seinen Nachbarn Cl (102 pm) und I (139 pm). Vergleiche mit dem Tabellenwert 120 pm.
18. Die ersten Ionisierungsenergien eines Elements der 2. oder 3. Periode sind 801, 2.427, 3.660, 25.026 kJ/mol. In welcher Hauptgruppe steht es? Um welches Element handelt es sich, wenn es in der 2. Periode steht?

Lösungen: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. 1 Valenzelektronen, 5 Schalen: **I. HG, 5. Periode** (Rubidium)
2. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **5 Schalen, 7 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 18, 7)
3. **III. Hauptgruppe**, Borgruppe (Erdmetalle)
4. **Nichtmetall** (V. HG, 3. Periode: rechts oben im PSE)
5. **Phosphor (P)**, Z = 15, Schalen 2, 8, 5
6. 2 Valenzelektronen, 5 Schalen: **II. HG, 5. Periode** (Strontium)
7. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **2 Schalen, 4 Valenzelektronen** (2, 4)
8. **IV. Hauptgruppe**, Kohlenstoffgruppe
9. **Halbmetall** (V. HG, 5. Periode: an der Grenze)
10. **Antimon (Sb)**, Z = 51, Schalen 2, 8, 18, 18, 5
11. 3 Valenzelektronen, 2 Schalen: **III. HG, 2. Periode** (Bor)
12. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **4 Schalen, 5 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 5)
13. **V. Hauptgruppe**, Stickstoffgruppe
14. **Edelgas** (VIII. HG, 3. Periode: ganz rechts)
15. **Xenon (Xe)**, Z = 54, Schalen 2, 8, 18, 18, 8
16. 5 Valenzelektronen, 3 Schalen: **V. HG, 3. Periode** (Phosphor)
17. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **5 Schalen, 2 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 8, 2)
18. **V. Hauptgruppe**, Stickstoffgruppe
19. **Nichtmetall** (VII. HG, 5. Periode: rechts oben im PSE)
20. **Natrium (Na)**, Z = 11, Schalen 2, 8, 1
21. 4 Valenzelektronen, 5 Schalen: **IV. HG, 5. Periode** (Zinn)
22. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **5 Schalen, 6 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 18, 6)
23. **III. Hauptgruppe**, Borgruppe (Erdmetalle)
24. **Kalium (K)**, Z = 19, Schalen 2, 8, 8, 1
25. 5 Valenzelektronen, 5 Schalen: **V. HG, 5. Periode** (Antimon)
26. **VIII. Hauptgruppe**, Edelgase
27. **Metall** (II. HG, 4. Periode: links bzw. unten im PSE)
28. **Bor (B)**, Z = 5, Schalen 2, 3
29. 4 Valenzelektronen, 3 Schalen: **IV. HG, 3. Periode** (Silicium)
30. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **2 Schalen, 7 Valenzelektronen** (2, 7)
31. **Metall** (I. HG, 5. Periode: links bzw. unten im PSE)
32. 1 Valenzelektronen, 2 Schalen: **I. HG, 2. Periode** (Lithium)
33. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **3 Schalen, 4 Valenzelektronen** (2, 8, 4)
34. **VI. Hauptgruppe**, Chalkogene
35. **Neon (Ne)**, Z = 10, Schalen 2, 8
36. 7 Valenzelektronen, 4 Schalen: **VII. HG, 4. Periode** (Brom)
37. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **3 Schalen, 1 Valenzelektronen** (2, 8, 1)
38. **VII. Hauptgruppe**, Halogene
39. **Zinn (Sn)**, Z = 50, Schalen 2, 8, 18, 18, 4
40. 8 Valenzelektronen, 3 Schalen: **VIII. HG, 3. Periode** (Argon)
41. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **4 Schalen, 4 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 4)
42. **VII. Hauptgruppe**, Halogene
43. **Germanium (Ge)**, Z = 32, Schalen 2, 8, 18, 4
44. 3 Valenzelektronen, 4 Schalen: **III. HG, 4. Periode** (Gallium)
45. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **4 Schalen, 6 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 6)
46. **VI. Hauptgruppe**, Chalkogene
47. **Brom (Br)**, Z = 35, Schalen 2, 8, 18, 7
48. 4 Valenzelektronen, 2 Schalen: **IV. HG, 2. Periode** (Kohlenstoff)
49. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **3 Schalen, 5 Valenzelektronen** (2, 8, 5)
50. **I. Hauptgruppe**, Alkalimetalle
51. **Metall** (II. HG, 5. Periode: links bzw. unten im PSE)
52. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **5 Schalen, 3 Valenzelektronen** (2, 8, 18, 18, 3)
53. **III. Hauptgruppe**, Borgruppe (Erdmetalle)
54. Periode = Schalen, HG = Valenzelektronen: **2 Schalen, 8 Valenzelektronen** (2, 8)
55. **Halbmetall** (V. HG, 4. Periode: an der Grenze)
56. **Lithium (Li)**, Z = 3, Schalen 2, 1
57. 6 Valenzelektronen, 2 Schalen: **VI. HG, 2. Periode** (Sauerstoff)

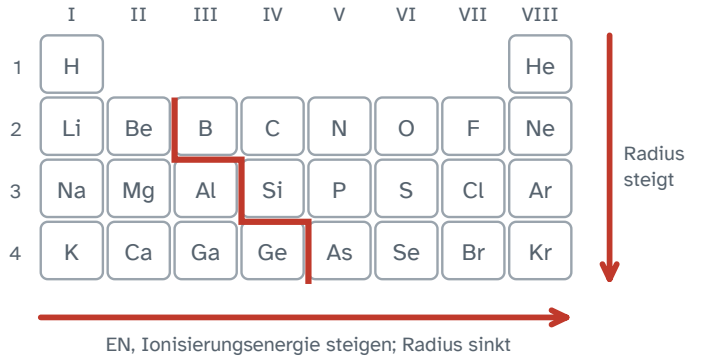
Lösungen: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. **As** (107 pm / 119 pm): gleiche Gruppe, As hat mehr Schalen
2. **Be** (0,95 / 1,57): gleiche Gruppe, Sr hat mehr Schalen
3. **C** (geringere Ionisierungsenergie 1086 kJ/mol): gleiche Periode, O hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
4. **F^-**, 2, 8
5. **Li < K < Rb** (mehr Schalen nach unten)
6. **Rb** (220 pm / 142 pm): gleiche Periode, In hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
7. **F** (3,98 / 2,96): gleiche Gruppe, Br hat mehr Schalen
8. **B** (geringere Ionisierungsenergie 801 kJ/mol): gleiche Periode, F hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
9. **Se^{2-}**, 2, 8, 18, 8
10. **Cl < Br < I** (mehr Schalen nach unten)
11. **Rb** (195 pm / 220 pm): gleiche Periode, Sr hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
12. **N** (2,04 / 3,04): gleiche Periode, N hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
13. **In** (geringere Ionisierungsenergie 558 kJ/mol): gleiche Periode, Sb hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
14. **Ca^{2+}**, 2, 8, 8
15. **Be < Mg < Sr** (mehr Schalen nach unten)
16. **Li** (128 pm / 96 pm): gleiche Periode, Be hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
17. **Ga** (1,81 / 1): gleiche Periode, Ga hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
18. **Sr** (geringere Ionisierungsenergie 550 kJ/mol): gleiche Periode, Te hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
19. **Te^{2-}**, 2, 8, 18, 18, 8
20. **Na < K < Rb** (mehr Schalen nach unten)
21. **K** (203 pm / 176 pm): gleiche Periode, Ca hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
22. **N** (3,04 / 2,04): gleiche Periode, N hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
23. **Rb** (geringere Ionisierungsenergie 403 kJ/mol): gleiche Periode, Te hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
24. **B^{3+}**, 2
25. **Mg < Ca < Sr** (mehr Schalen nach unten)
26. **As** (119 pm / 71 pm): gleiche Gruppe, As hat mehr Schalen
27. **P** (2,19 / 1,61): gleiche Periode, P hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
28. **Si** (geringere Ionisierungsenergie 787 kJ/mol): gleiche Periode, S hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
29. **Cl < Br < I** (mehr Schalen nach unten)
30. **Rb** (220 pm / 139 pm): gleiche Periode, Sn hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
31. **O** (2,04 / 3,44): gleiche Periode, O hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
32. **Be^{2+}**, 2
33. **F < Br < I** (mehr Schalen nach unten)
34. **K** (119 pm / 203 pm): gleiche Periode, As hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
35. **Cl** (1,9 / 3,16): gleiche Periode, Cl hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
36. **Li** (geringere Ionisierungsenergie 520 kJ/mol): gleiche Periode, N hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl
37. **As^{3-}**, 2, 8, 18, 8
38. **Li < Na < Rb** (mehr Schalen nach unten)
39. **Ca** (176 pm / 120 pm): gleiche Periode, Ge hat mehr Protonen bei gleicher Schalenzahl

Grafik — Trends einzeichnen



Nach rechts: EN und Ionisierungsenergie steigen, Radius sinkt. Nach unten: Radius steigt, EN sinkt. Treppenlinie: B, Si, Ge (Halbmetalle) an der Grenze.

Größte EN: **F**, größtes Atom: **K**. Nach unten kommt pro Periode **eine Schale** hinzu.

Lösungen: Periodensystem, Atombau und Eigenschaften

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Die Elektronen kommen auf **dieselbe Schale**, aber die **Kernladung steigt**. Die stärkere Anziehung zieht die Hülle zusammen; die Abstoßung zusätzlicher Elektronen derselben Schale ist schwächer.
2. Großer Sprung nach dem 2. Elektron: Danach muss eine voll besetzte, kernnähere Schale angegriffen werden ⇒ **2 Valenzelektronen, II. Hauptgruppe**: **Magnesium**
3. Mittelwert (76 + 120) : 2 = **98 pm**; Abweichung 13 pm. Die Schätzung trifft die Größenordnung, weil sich Eigenschaften in einer Gruppe **regelmäßig** ändern.
4. **S (2,58) < Cl (3,16) < O (3,44) < F (3,98)**: EN steigt nach rechts in der Periode und sinkt nach unten in der Gruppe.
5. Sie haben **gleich viele Valenzelektronen**. Chemische Eigenschaften hängen von den Valenzelektronen ab; die Eigenschaften wiederholen sich daher **periodisch** mit jeder neuen Schale.
6. Sie haben die **höchste Kernladung** der Periode bei gleicher Schalenzahl und eine voll besetzte Valenzschale (**Edelgaskonfiguration**): Ein Elektron zu entfernen kostet sehr viel Energie.
7. Großer Sprung nach dem 1. Elektron: Danach muss eine voll besetzte, kernnähere Schale angegriffen werden ⇒ **1 Valenzelektron, I. Hauptgruppe**: **Natrium**
8. Ion X^{2+} ⇒ **II. Hauptgruppe**, 4 Schalen ⇒ **4. Periode**: **Calcium (Ca)**, ein Metall.
9. Großer Sprung nach dem 1. Elektron: Danach muss eine voll besetzte, kernnähere Schale angegriffen werden ⇒ **1 Valenzelektron, I. Hauptgruppe**: **Lithium**
10. Großer Sprung nach dem 3. Elektron: Danach muss eine voll besetzte, kernnähere Schale angegriffen werden ⇒ **3 Valenzelektronen, III. Hauptgruppe**: **Aluminium**
11. Alkalimetalle **geben** ein Elektron ab: Nach unten ist es weiter vom Kern entfernt und leichter abzugeben. Halogene **nehmen** ein Elektron auf: Nach unten wird es schwächer angezogen.
12. EN beschreibt das Anziehen von **Bindungselektronen**. Edelgase (He, Ne, Ar) gehen praktisch **keine Bindungen** ein.
13. Mittelwert (105 + 138) : 2 = **121,5 pm**; Abweichung 1,5 pm. Die Schätzung trifft die Größenordnung, weil sich Eigenschaften in einer Gruppe **regelmäßig** ändern.
14. Na^+ hat die äußere M-Schale verloren (2, 8): **kleiner**. Cl^- hat ein Elektron mehr bei gleicher Kernladung: Die Elektronen stoßen sich stärker ab, **größer**.
15. Mittelwert (111 + 139) : 2 = **125 pm**; Abweichung 5 pm. Die Schätzung trifft die Größenordnung, weil sich Eigenschaften in einer Gruppe **regelmäßig** ändern.
16. Li reagiert ruhig, Na heftig (schmilzt, zischt), K entzündet den Wasserstoff. Nach unten **sinkt die Ionisierungsenergie**, das Valenzelektron wird leichter abgegeben.
17. Mittelwert (102 + 139) : 2 = **120,5 pm**; Abweichung 0,5 pm. Die Schätzung trifft die Größenordnung, weil sich Eigenschaften in einer Gruppe **regelmäßig** ändern.
18. Großer Sprung nach dem 3. Elektron: Danach muss eine voll besetzte, kernnähere Schale angegriffen werden ⇒ **3 Valenzelektronen, III. Hauptgruppe**: **Bor**